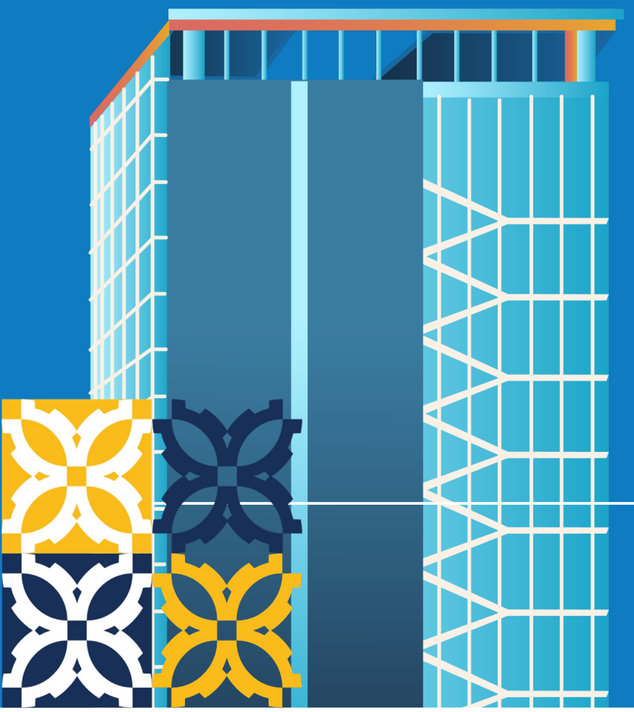
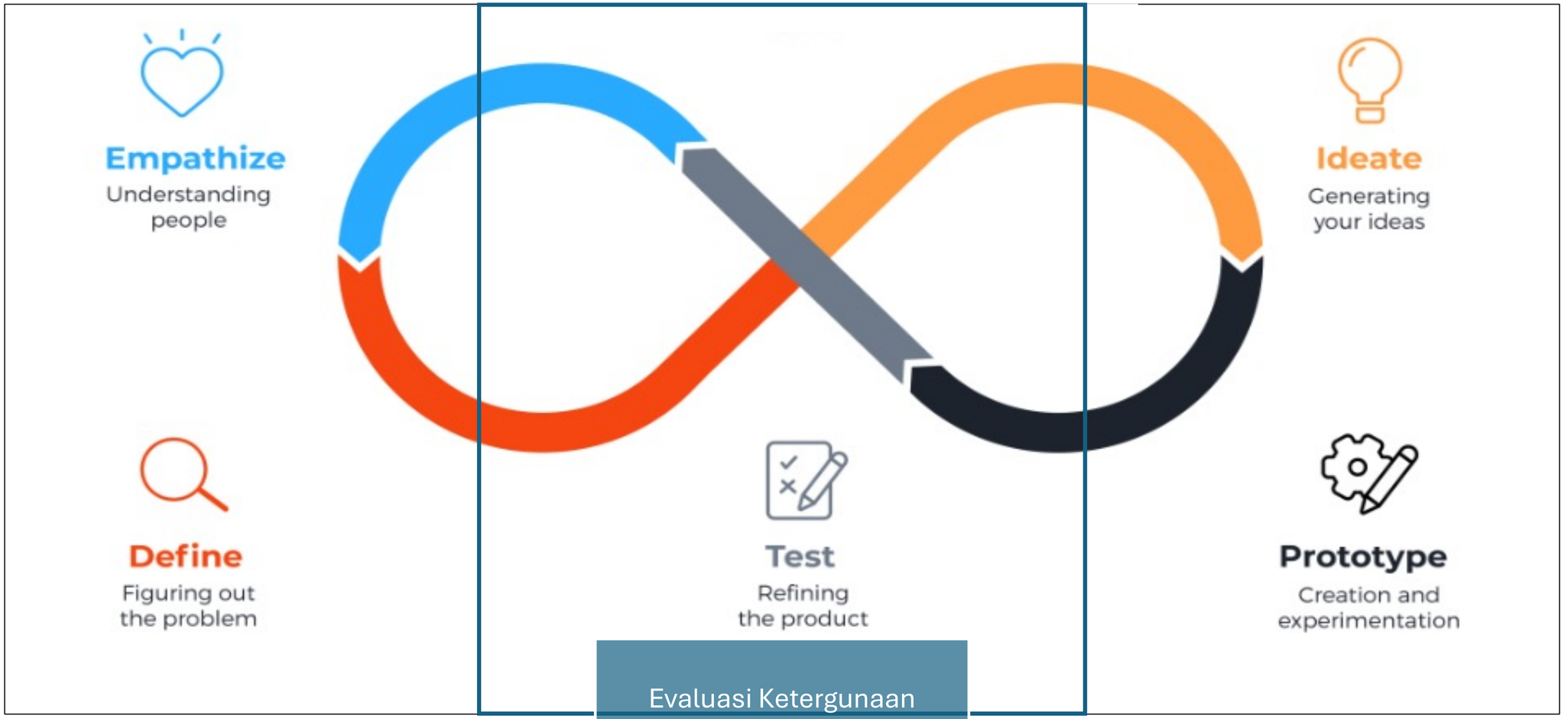


Evaluasi

Lecture 14

Tim RMK GIGA
Departemen Teknik Informatika

Design Thinking: Perulangan

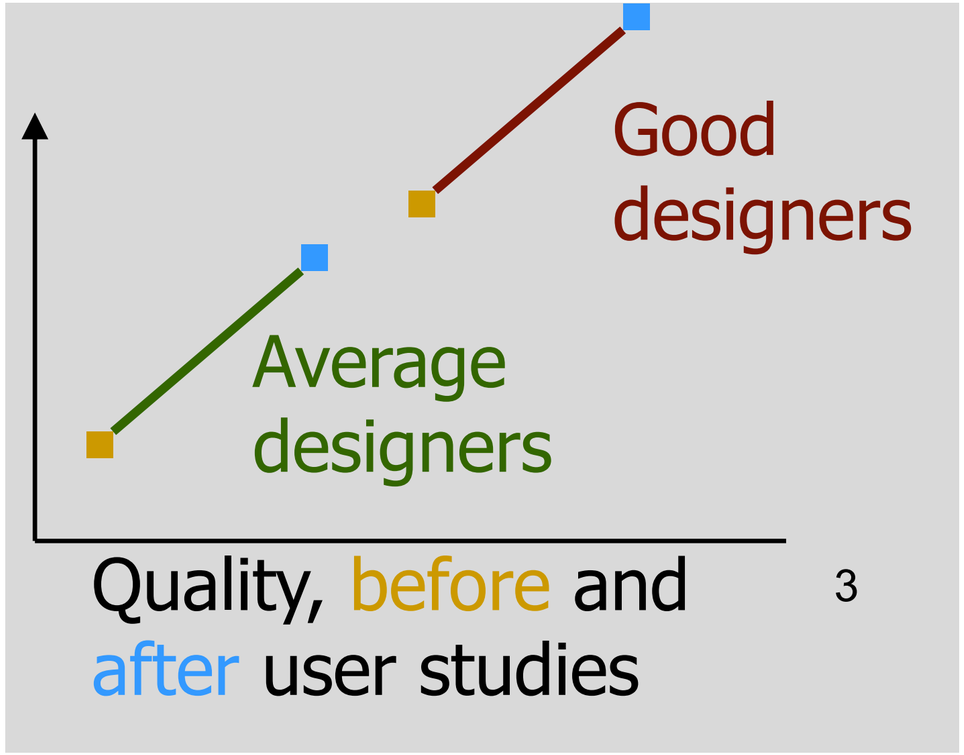


Evaluasi Ketergunaan untuk Apa??

Mengikuti panduan tidak pernah cukup untuk antarmuka pengguna yang baik.

Perlu desain dan studi pengguna yang baik

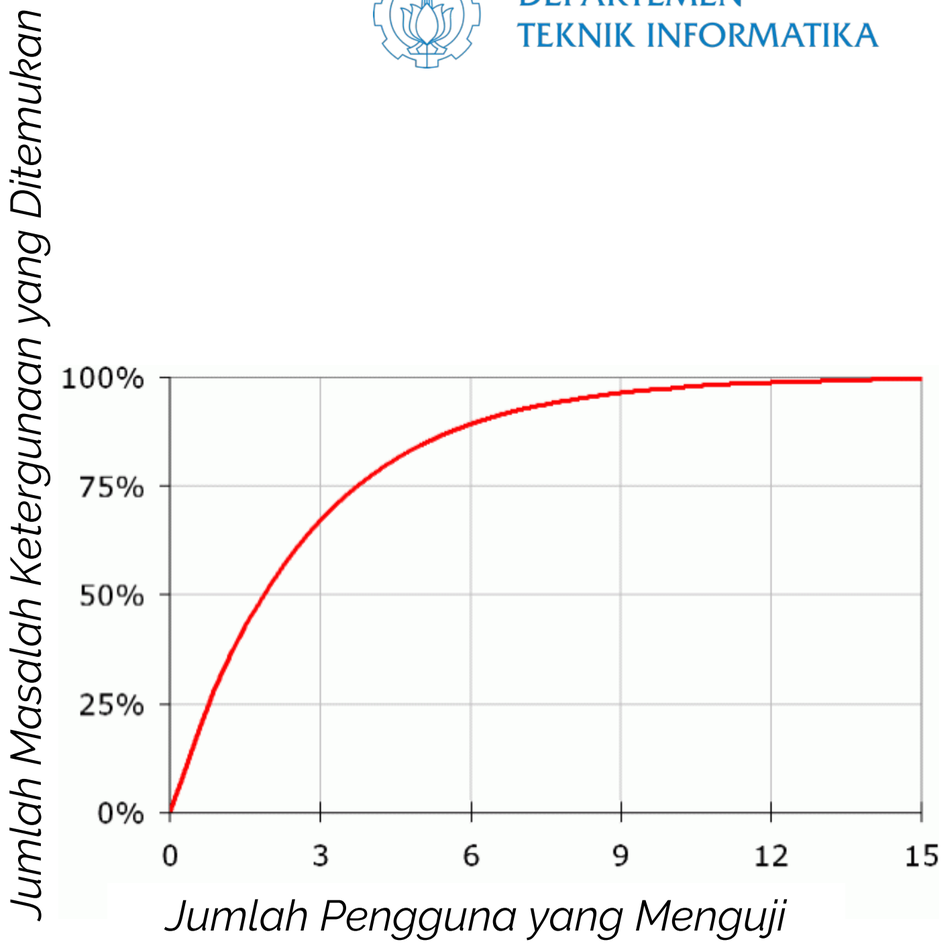
Kualitas antarmuka pengguna meningkat pada desainer yang baik dan yang rata-rata.



Jumlah Evaluator

Dalam statistika, jumlah sampel minimum adalah 30.

Namun dalam evaluasi ketergunaan, jumlah sampel pengguna cukup **>5**.

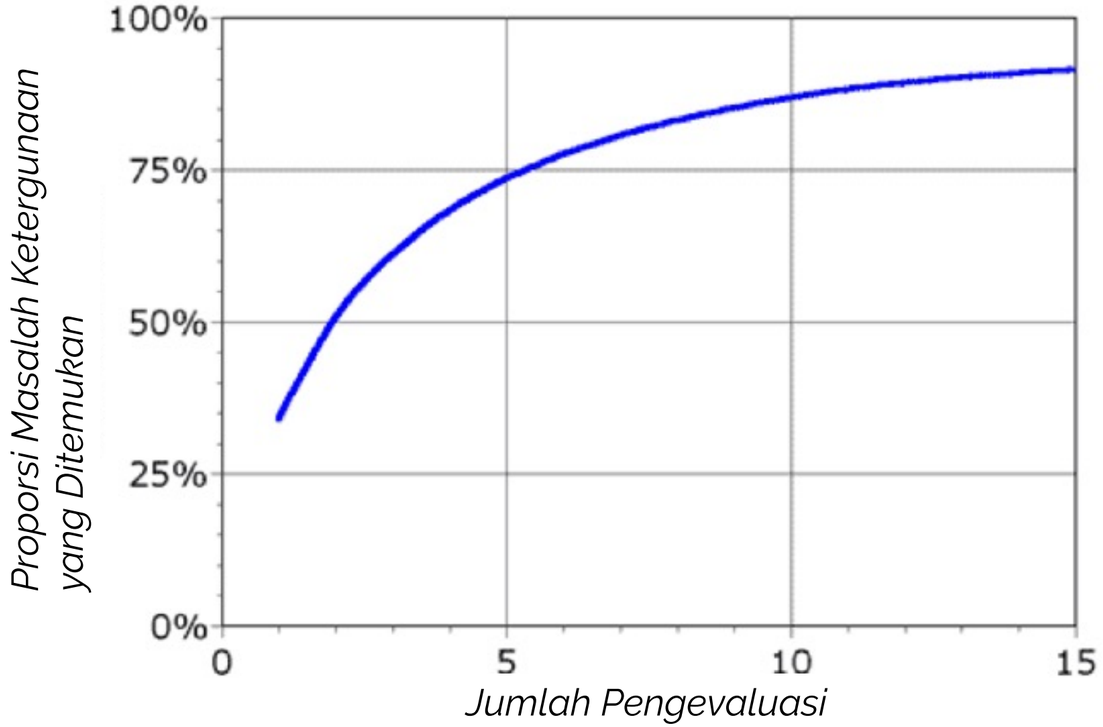


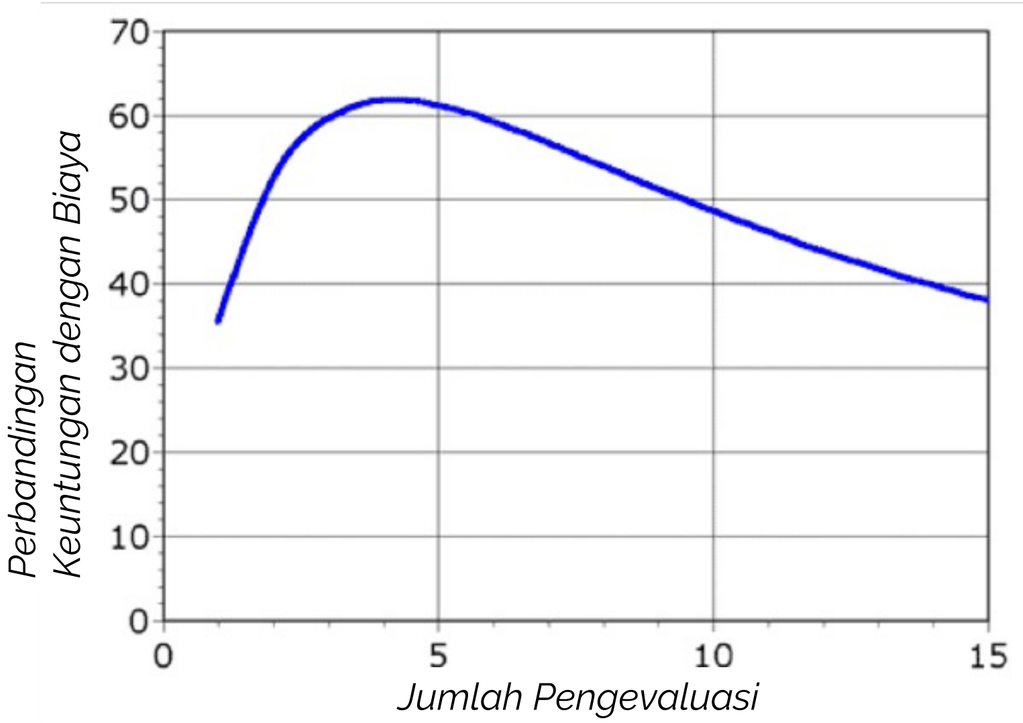
Menguji dengan lebih banyak pengguna tidak menghasilkan lebih banyak wawasan

Referensi:

https://www.nngroup.com/articles/how-many-test-users/

Jumlah Evaluator





Semakin banyak pengevaluasi harusnya hasil evaluasi akan semakin baik, tetapi penelitian menunjukkan
bahwa jumlah optimum pengevaluasi cukup **4-5** orang saja.

Evaluasi Formative v.s. Summative

Evaluasi **formative** terutama bersifat **diagnostik**, yaitu mengumpulkan **data kualitatif** untuk **mengidentifikasi** dan **memperbaiki permasalahan** dalam UX dan **penyebabnya** pada desain yang dibuat. Evaluasi ini dapat membantu menentukan fitur dan desain pada **Penyelidikan Kontekstual**

Evaluasi **summative** adalah tentang mengumpulkan **data kuantitatif** untuk mengukur **level kualitas** dari desain, terutama untuk menilai **peningkatan** pengalaman pengguna selama evaluasi formative berlangsung (mengevaluasi sistem → evaluasi Ketergunaan)

> “When the **cook** tastes the soup, that’s **formative**; when the **guests** taste the soup, that’s **summative**”

Kualitatif v.s. Kuantitatif

Data Kualitatif

Berupa data non-numerik dan deskriptif.

Biasanya mendeskripsikan sebuah permasalahan dalam interaksi pengguna yang diamati dan dialami selama penggunaan.

Data Kuantitatif

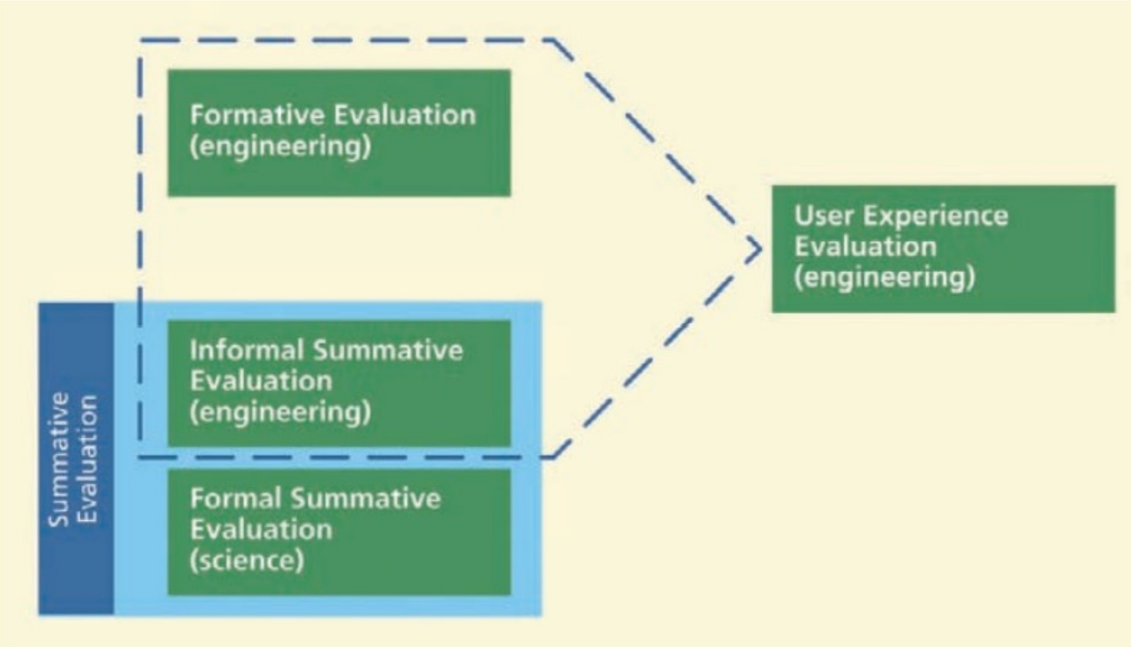
Berupa data numerik, seperti: matriks performa pengguna atau rating opini pengguna

Contoh: waktu, jumlah kesalahan, dll.

Tabel dan plot menggunakan spreadsheet

Cari tren dan outlier

Evaluasi Ketergunaan



Evaluasi Sumatif **Formal**:

- Menggunakan **hipotesa** awal dan akhir,
- uji **statistika** untuk **signifikansi**

Evaluasi Sumatif **Informal**:

- Pengukuran secara **kuantitatif** dan biasanya menjadi **bagian** dari evaluasi **formatif**
- Menggunakan **matriks ketergunaan** yang meliputi: lama **waktu** dari tugas yang diberikan, jumlah kesalahan klik (***misclick rate***), dan lain sebagainya

Pengukuran dalam Evaluasi Ketergunaan



Kemampuan Belajar



Efisiensi



Galat



Analitik



Kuisioner

Desain Kuisoner

Kumpulkan informasi **demografis** umum yang mungkin relevan

Evaluasi **perasaan** produk kita dan produk lainnya

Penting untuk merancang kuisioner secara **hati-hati**, bila tidak:

- Pengguna bisa jadi mendapati pertanyaannya membingungkan
- Kita bisa jadi tidak mengukur apa yang kita perlukan

Desain Kuisoner

"**Skala Likert**"

Misal untuk mengukur derajat kesetujuan:

	Tidak Setuju				Setuju
Sistemnya mudah digunakan:	1	2	3	4	5

"**Skala Perbedaan Semantik**"

Dua perasaan yang berlawanan:

	sulit				mudah
Saat mendapatkan informasi yang tepat saya merasa:	-2	-1	0	1	2

Jika banyak pilihan, urutkan urutannya:

Beri peringkat pilihan dalam urutan preferensi (dengan 1 sebagai paling disukai dan 4 sebagai yang paling tidak disukai:

___Antarmuka #1 ___ Antarmuka #2 ____ Antarmuka #3 ____ Antarmuka #4

(dalam survei yang sebenarnya, namai atau deskripsikan masing-masing antarmukanya)

Desain Kuisoner

Terapkan tulisan yang jelas. Gunakan kalimat yang sederhana.

Jika pengguna melakukan kesalahan pengisian, maka kuesioner tidak valid.

Letakkan semua jawaban positif di sisi yang sama. Jangan diselang-seling!

Gunakan rentang dalam opsi jawaban.

Contoh untuk kasus **tunarungu**:
https://intip.in/F76Y

Desain Kuisoner

"Questionnaire for User Interface Satisfaction"

Sebuah kuisioner standar tervalidasi

Referensi:

Chin, J.P., Diehl, V.A., Norman, K.L.
(1988) *Development of an Instrument Measuring User Satisfaction of the Human-Computer Interface.* **ACM CHI'88 Proceedings**, 213-218.

http://hcibib.org/perlman/question.cgi?form=QUIS

Questionnaire for User Interface Satisfaction

Based on: Chin, J.P., Diehl, V.A., Norman, K.L. (1988) *Development of an Instrument Measuring User Satisfaction of the Human-Computer Interface.* **ACM CHI'88 Proceedings**, 213-218. ©1988 ACM. Copying without fee is permitted provided that the copies are not made or distributed for direct commercial advantage, and credit to the source is given. ©1986-1998 University of Maryland. This display is for educational uses only. **Commercial use requires a license from the Office of Technology Commercialization**: (301) 403-2711 otc@umail.umd.edu. [QUIS Home Page] | About quest.cgi

Please rate your satisfaction with the system.

- Try to respond to all the items.
- For items that are not applicable, use: **NA**
- Make sure these fields are filled in: **System: Email to:**
- Add a comment about an item by clicking on its icon, or add comment fields for all items by clicking on **Comment All**.
- To mail in your results, click on: **Mail Data**

System: **Email to:**

Optionally provide comments and your email address in the box.

Mail Data | Comment All

OVERALL REACTION TO THE SOFTWARE		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**		**NA**
1.	terrible	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	wonderful	○
2.	difficult	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	easy	○
3.	frustrating	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	satisfying	○
4.	inadequate power	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	adequate power	○
5.	dull	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	stimulating	○
6.	rigid	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	flexible	○
SCREEN		**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**		**NA**
7. Reading characters on the screen	hard	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	easy	○
8. Highlighting simplifies task	not at all	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	very much	○
9. Organization of information	confusing	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	very clear	○
10. Sequence of screens	confusing	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	very clear	○

Desain Kuisoner

http://lap.umd.edu/quis/

User Evaluation of Interactive Computer Systems

For each question, please circle the number that most appropriately reflects your impressions about this topic with respect to using this computer system or product.

1. Terminology relates to task domain	[distantly]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[closely]	NA
2. Instructions describing tasks	[confusing]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[clear]	NA
3. Instructions are consistent	[never]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[always]	NA
4. Operations relate to tasks	[distantly]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[closely]	NA
5. Informative feedback	[never]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[always]	NA
6. Display layouts simplify tasks	[never]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[always]	NA
7. Sequence of displays	[confusing]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[clear]	NA
8. Error messages are helpful	[never]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[always]	NA
9. Error correction	[confusing]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[clear]	NA
10. Learning the operation	[difficult]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[easy]	NA
11. Human memory limitations	[overwhelmed]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[are respected]	NA
12. Exploration of features	[discouraged]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[encouraged]	NA
13. Overall reactions	[terrible]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[wonderful]	NA
	[frustrating]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[satisfying]	NA
	[uninteresting]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[interesting]	NA
	[dull]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[stimulating]	NA
	[difficult]	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	[easy]	NA

Desain Kuisoner

SUS (System Usability Scale)

Menggunakan skala likert 1 sampai 5 (sangat tidak setuju dan sangat setuju)

Usefulness	It helps me be more effective. It helps me be more productive. It is useful. It gives me more control over the activities in my life. It makes the things I want to accomplish easier to get done. It saves me time when I use it. It meets my needs. It does everything I would expect it to do.
Ease of use	It is easy to use. It is simple to use. It is user-friendly. It requires the fewest steps possible to accomplish what I want to do with it. It is flexible. Using it is effortless. I can use it without written instructions. I do not notice any inconsistencies as I use it. Both occasional and regular users would like it. I can recover from mistakes quickly and easily. I can use it successfully every time.
Ease of learning	I learned to use it quickly. I easily remember how to use it. It is easy to learn to use it. I quickly became skillful with it.
Satisfaction	I am satisfied with it. I would recommend it to a friend. It is fun to use. It works the way I want it to work. It is wonderful. I feel I need to have it. It is pleasant to use.

- I think that I would like to use this system frequently
- I found the system unnecessarily complex
- I thought the system was easy to use
- I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system
- I found the various functions in this system were well integrated
- I thought there was too much inconsistency in this system
- I would imagine that most people would learn to use this system very quickly
- I found the system very cumbersome to use
- I felt very confident using the system
- I needed to learn a lot of things before I could get going with this system

Evaluasi Heuristik

Para ahli mengevaluasi antarmuka pengguna menggunakan **panduan**.

Disebut juga sebagai ***Metode Inspeksi***,
karena tergantung penilaian dan penghakiman pengevaluasi.

Disebut juga ***Metode Ketergunaan Diskon***,
karena lebih efisien (lebih murah daripada evaluasi ketergunaan),
namun tetap dapat menemukan lebih banyak masalah.

Tahapan dalam Evaluasi Heuristik

Ini adalah pemeriksaan sistem yang **sistematis**.

Kita memeriksa **seluruh** antarmuka sistem.

Dalam Evaluasi Ketergunaan, kita hanya menguji fitur *tertentu*.

Dalam Evaluasi Heuristik, kita menguji *setiap* bagian implementasi.

Hasil: *daftar masalah*, *pedoman terlanggar*, dan *usulan perbaikan*.

Semua hasil evaluasi ini merupakan **pendapat** para ahli.

Dalam Evaluasi Ketergunaan, hambatan yang dialami peserta adalah **indikasi** tidak langsung dari masalah.

Tahapan dalam Evaluasi Heuristik

Masing-masing pengevaluasi memeriksa antarmua secara ***terpisah***

Tidak mengapa bagi desainer untuk menjawab pertanyaan pengevaluasi, sementara dalam Penyelidikan Kontekstual, desainer tidak boleh memberikan petunjuk apapun kepada peserta.

Boleh menyediakan skenario penugasan pengguna untuk pengevaluasi.

Melewati antarmuka beberapa kali menggunakan Heuristik.

10 Heuristik Nielsen



Visibility of System Status

1



Match Between System & Real World

2



User Control And Freedom

3



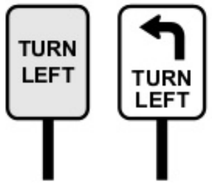
Consistency And Standards

4



Error Prevention

5



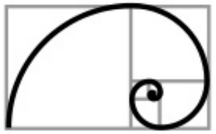
Recognition Rather Than Recall

6



Flexibility And Efficiency of Use

7



Aesthetic And Minimalistic Design

8



Help Users With Errors

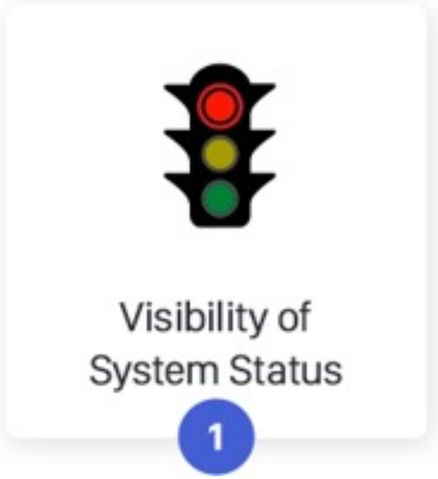
9



Help And Documentation

10

Visibilitas Status Sistem



Senantiasa beri tahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi

Misalnya:

- *Progress Bar* atau setidaknya ada indikasi bahwa pengguna perlu menunggu
- Di halaman apa mereka sekarang berada
- Di bagian proses yang mana mereka sedang lakukan

Berikan umpan balik yang sesuai

Kecocokan Antara Sistem & Dunia Nyata



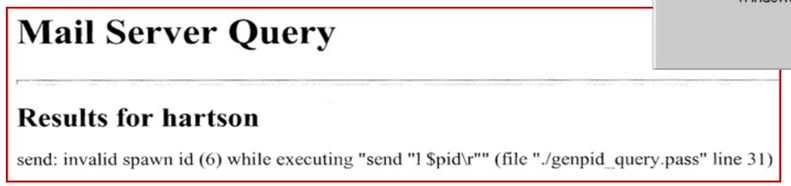
Gunakan istilah dalam bahasa pengguna (bukan bahasa komputer)

Gunakan kata-kata umum, bukan “jargon teknologi”

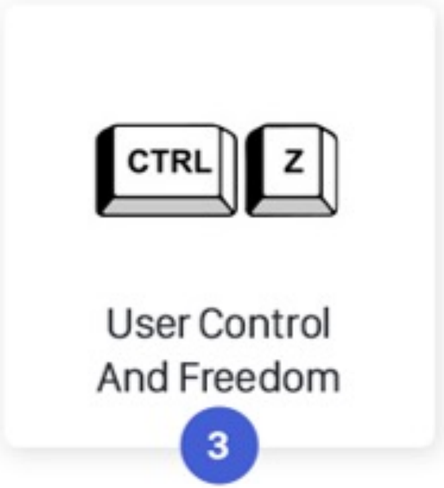
Berikan pesan kesalahan dan umpan balik yang mengacu kepada objek pengguna

Gunakan penyebutan lengkap,
hindari “Tekan ~~sebarang tombol~~ untuk melanjutkan”





Kontrol dan Kebebasan Pengguna



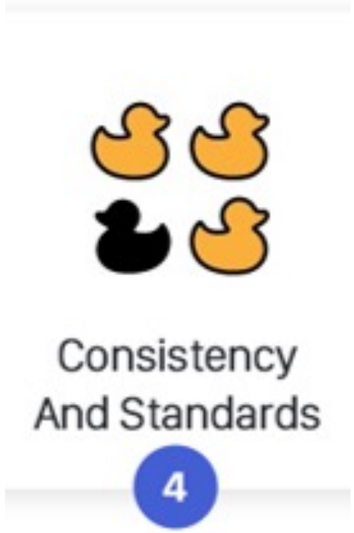
Berikan akses mudah untuk membatalkan: Tombol Batal

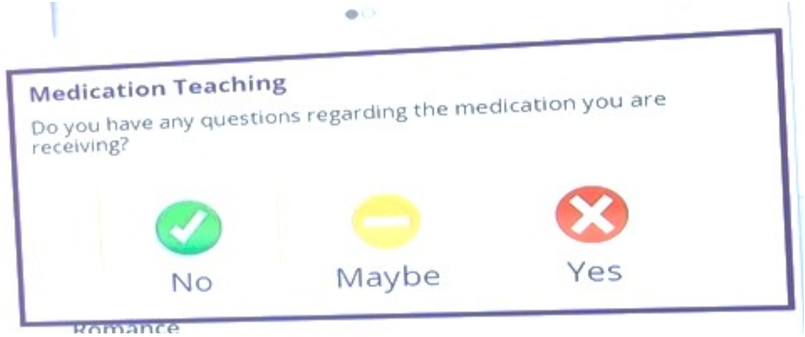
Berikan akses mudah untuk mengembalikan: Tombol Kembali

Asumsikan pengguna (meskipun yang sudah ahli) akan membuat kesalahan

Sediakan banyak penerapan *hyperlink*: Melalui teks, gambar, dll.

Konsistensi dan Standar





Gunakan sistem desain: Material, Atlassian, IBM, atau kembangkan sendiri

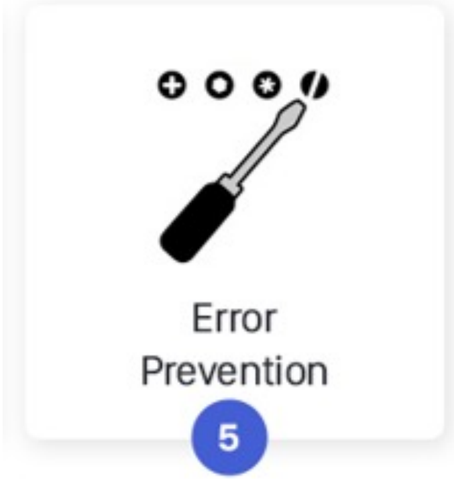
Pastikan bahwa perintah yang sama selalu memiliki efek yang sama

Letakkan perintah (Misal: OK dan Batal) dan info secara konsisten

Gunakan warna standar: Merah untuk penolakan, Hijau untuk persetujuan

Terapkan konsistensi dengan standar industry, misal: Ctrl+C untuk Salin

Pencegahan Kesalahan



Gunakan pilihan daripada entri: *Pop-up* tanggal, *Drop-down*

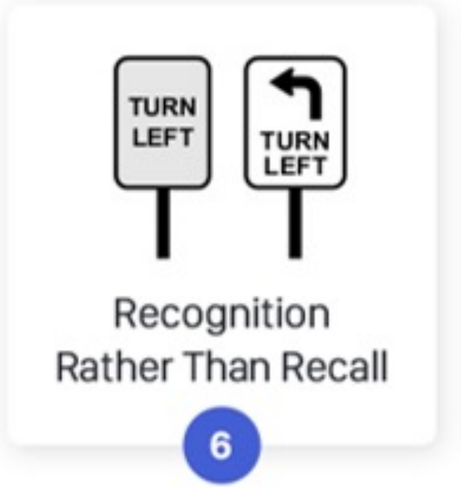
Hapus (atau samarkan) pilihan yang tidak diperbolehkan

Terapkan pengisian otomatis

Konfirmasi tindakan pengguna

Hindari mode: Ctrl+F untuk ~~Forward~~ / Find / ~~Full Screen~~ ?

Pengenalan daripada Ingatan



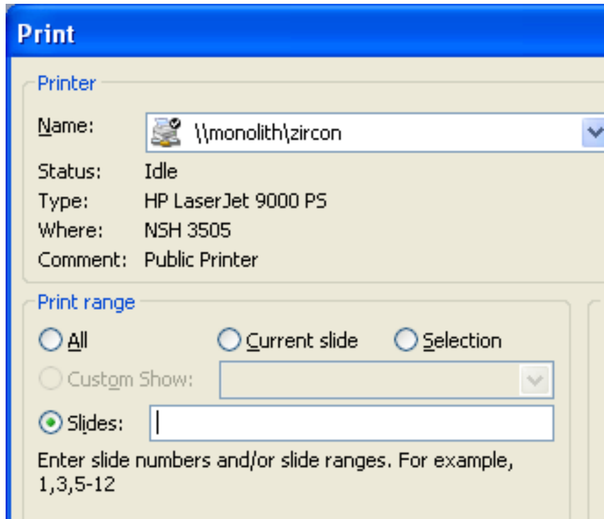
Jadikan objek, tindakan, opsi terlihat jelas

Terapkan pengisian otomatis

Ingatkan format dan batasan

Pertimbangkan batas memori manusia:

- 7 ± 2 item
- 30 detik hingga 2 menit



Fleksibilitas dan Efisiensi Penggunaan



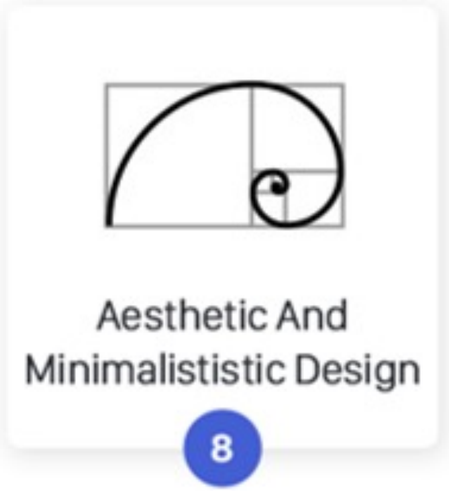
Sediakan jalan pintas, terutama untuk pengguna yang berpengalaman

Lompat langsung ke lokasi yang diinginkan, misal: Kembali ke atas halaman

Gunakan kembali informasi yang dimasukkan sebelumnya

Terapkan nilai *default* yang baik

Desain Estetika dan Minimalis



Terapkan warna dan kontras yang tepat untuk perhatian langsung

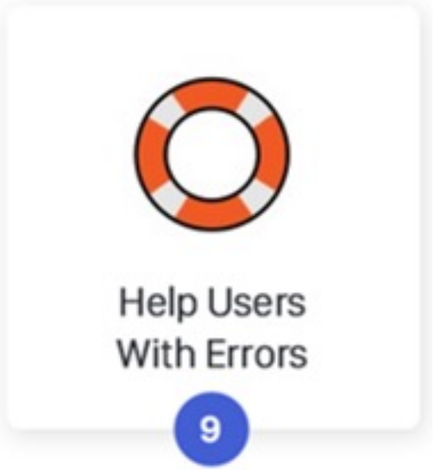
Terapkan keseimbangan dan ruang kosong (*white space*)

Batasi gaya dan warna huruf

Pertimbangkan pengguna buta warna

Hindari gambar dan informasi asing

Bantu Pengguna yang Melakukan Kesalahan



Gunakan bahasa yang jelas, tanpa kode

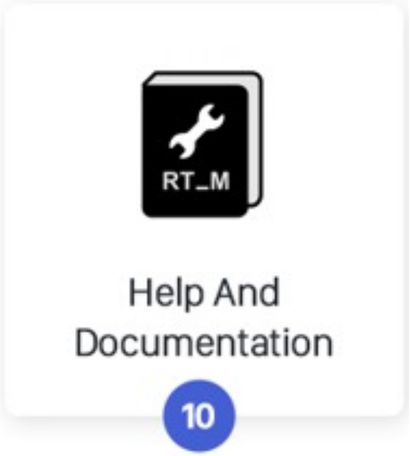
Tepatlah dalam ekspresi, jangan sampai ada "*syntax error*"

Beri tahu mengapa kesalahan terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya

Bersikap sopan dan tidak menuduh, jangan sampai ada "*FATAL ERROR*"

Salahkan sistem, jangan pengguna; "*Unrecognized*" vs. "~~*Illegal*~~" commands

Bantuan dan Dokumentasi



Sistem yang **baik** adalah yang tidak membutuhkan penjelasan tambahan. Meskipun terkadang sedikit **dokumentasi** yang disediakan sangat membantu pengguna untuk memahami **tugas** mereka secara keseluruhan.

Tips:

- Dokumen bantuan dapat ditemukan dengan mudah
- Dokumen bantuan memiliki tahapan yang mudah diikuti
- Letakkan dokumen bantuan dimana pengguna dapat menemukannya ketika dibutuhkan

Pertimbangan Etika

Tidak boleh menyakiti pengguna

Tekankan bahwa kita sedang mengevaluasi sistem, bukan pengguna

Hasil evaluasi dan identitas pengguna perlu dirahasiakan

Hentikan evaluasi jika pengguna terlalu kesal

Pada akhirnya, mintalah komentar, dan ucapkan terima kasih kepada para pengguna yang berpartisipasi pada evaluasi

Efek Hawthorne



Definisi:

Ketika orang sadar bahwa mereka sedang diamati, mereka mengubah perilaku normal mereka secara tidak sengaja.

Contoh:



Kita mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Pengguna kita beri tahu bahwa tindakannya di aplikasi akan direkam. Akibatnya, pengguna mungkin akan ekstra hati-hati untuk tidak membuat kesalahan pada aplikasi untuk menghindari rasa malu.

Efek Hawthorne

Solusi:

1. Beri tahu pengguna bahwa tidak ada cara yang benar atau salah dalam menyelesaikan tugas mereka selama penelitian atau eksperimen.
2. Berikan tugas pemanasan yang lebih kecil di awal sesi, shingga pengguna dapat merasa nyaman dengan lingkungan.

Referensi:

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Thank You

Tim RMK GIGA

